INFORME DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS

PROYECTO: Traduce Señas

INTEGRANTES:
Luis Alejandro Duarte Aldana
Juan Mauricio Suaza Solorzano
Juan Camilo Fierro Esquivel

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Análisis y Desarrollo De Software

2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Información general del proyecto 3
Planteamiento del problema 3
Justificación 4
Objetivo general 4
Objetivos específicos 4
Alcance 4
Personal involucrado 5
Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5
Descripción general 6
Perspectiva del producto 6
Características de los usuarios 6
Restricciones 6
Suposiciones y dependencias 7
Requisitos específicos 7
Requisitos comunes de las interfaces 7
Interfaces de usuario 7
Interfaces de hardware 7
Interfaces de software 8
Interfaces de comunicación 8
Requisitos funcionales 8
Módulo de identidad (iam-service) 9
Módulo de autorización (iam-service) 9
Módulo de perfil y notificaciones (profile-service) 10
Módulo de léxico (lexicon-service) 10
Módulo de traducción e IA (recognition-service) 10
Módulo de uso, logros, auditoría y configuración 11
Requisitos no funcionales 11
Requisitos de casos de uso 12
Diagrama UML de casos de uso 12
Caracterización de casos de uso 12
Trazabilidad 14
Conclusiones 14
Referencias 16

Introducción

El presente informe recoge la especificación de requisitos del software Traduce Señas, desarrollado como proyecto formativo del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Su propósito es dejar por escrito, de forma verificable y sin ambigüedades, qué debe hacer el sistema y con qué nivel de calidad, de manera que sirva como acuerdo entre el equipo de desarrollo, el instructor y los futuros usuarios.

El documento sigue la estructura recomendada por el estándar IEEE 830-1998 (Institute of Electrical and Electronics Engineers [IEEE], 1998): primero presenta el contexto del proyecto, después describe el producto de forma general y finalmente detalla los requisitos funcionales, los no funcionales y los casos de uso. Los requisitos aquí descritos son la base de los documentos de análisis, diseño, pruebas e implementación que acompañan esta entrega.

Información general del proyecto

Planteamiento del problema

Las personas sordas o con discapacidad auditiva enfrentan barreras persistentes para comunicarse con la población oyente. En Colombia el número de intérpretes certificados de LSC está muy por debajo de la demanda, y la disponibilidad es todavía menor en zonas rurales, entidades públicas y situaciones cotidianas no planificadas (Instituto Nacional para Sordos [INSOR], 2020). Como consecuencia, la persona sorda pierde autonomía y ve reducida su participación en la educación, el trabajo y los servicios de salud.

Frente a esta situación se identifica la necesidad de una solución tecnológica, de bajo costo y al alcance de un teléfono inteligente, que traduzca las señas a texto o voz sin requerir la presencia de un intérprete en las interacciones del día a día.

Justificación

El proyecto promueve la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas sordas, en coherencia con la Ley 982 de 2005, que reconoce la LSC y obliga a eliminar las barreras de comunicación. Además, aprovecha tecnologías de visión por computadora ya maduras, como MediaPipe Hands (Zhang et al., 2020), que permiten detectar la mano en tiempo real desde la cámara de un dispositivo común, lo que hace viable el desarrollo por un equipo pequeño.

Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación móvil y web que traduzca la Lengua de Señas Colombiana a texto o audio en tiempo real, usando visión por computadora e inteligencia artificial, para reducir las barreras de comunicación que enfrentan las personas sordas en entornos cotidianos.

Objetivos específicos

1. Construir una herramienta que reconozca señas de la LSC y entregue la traducción de inmediato.
2. Convertir las señas reconocidas en palabras escritas o habladas que cualquier persona oyente comprenda.
3. Permitir la comunicación entre personas sordas y oyentes en situaciones como el aula, una tienda o una ventanilla de atención.
4. Validar la herramienta en escenarios reales para confirmar que es precisa y útil.
5. Contribuir a una sociedad más inclusiva en la que la capacidad auditiva no determine quién puede comunicarse.

Alcance

El sistema comprende una aplicación para Android, iOS y navegador web que reconoce señas mediante la cámara y entrega la traducción en texto o audio. Incluye gestión de cuentas con roles y permisos, historial de traducciones, consulta del alfabeto en lengua de señas (con

modelos 3D), notificaciones visuales, un módulo de logros, estadísticas de uso para el administrador, captura de muestras y entrenamiento del reconocimiento, traza de auditoría, registro de errores y una política de contraseñas configurable.

Queda fuera del alcance de esta versión: la traducción inversa (de texto o voz hacia señas), la cobertura completa del vocabulario de la LSC y el uso sin conexión a internet.

Personal involucrado

Tabla 1
Equipo del proyecto

Nombre	Rol	Responsabilidad	Contacto
Juan Mauricio Suaza Solórzano	Líder técnico, Scrum Master, analista y desarrollador	Análisis, diseño, programación del backend (lexicon y recognition) y coordinación	suazasolorzano@gmail.com
Luis Alejandro Duarte Aldana	Analista y desarrollador	Análisis, diseño de interfaces y programación	aleosea777@gmail.com
Juan Camilo Fierro Esquivel	Analista y desarrollador	Análisis, documentación de producto y programación	fierroesquiveljuancamilo@gmail.com

Nota. Aprendices del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Tabla 2
Glosario del proyecto

Término	Definición
LSC	Lengua de Señas Colombiana, reconocida oficialmente por la Ley 982 de 2005.
API Gateway	Punto único de entrada al backend: enruta peticiones, valida el JWT y limita la tasa de peticiones.
Microservicio	Servicio pequeño e independiente, con su propia base de datos, que atiende un único dominio del negocio.
JWT	JSON Web Token. Credencial firmada que identifica al usuario y sus roles en cada petición.
MediaPipe	Biblioteca de Google que detecta la mano en la imagen y devuelve 21 puntos anatómicos (landmarks).
Landmark	Cada uno de los 21 puntos de la mano, con coordenadas x, y, z.
DTW	Dynamic Time Warping. Algoritmo que compara dos secuencias aunque tengan distinta velocidad.
Plantilla	Ejemplo guardado de una seña con el que se compara lo que capta la cámara.
Umbral	Distancia máxima aceptada para mostrar una seña como reconocida (hoy 1,1).

Término	Definición
RabbitMQ	Intermediario de mensajes que transporta los eventos de dominio entre microservicios.
Evento de dominio	Mensaje que informa que algo ocurrió, por ejemplo «TranslationProduced».
RBAC	Control de acceso basado en roles (USER, ADMIN, LINGUIST).
Expo	Plataforma que permite compilar la misma aplicación React Native para Android, iOS y web.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
CU	Caso de uso.

Descripción general

Perspectiva del producto

Traduce Señas es un producto nuevo e independiente. Está pensado para ser educativo, accesible y fácil de usar, de modo que cualquier persona, incluso sin conocimientos previos, pueda interactuar con la comunidad sorda.

Técnicamente, el sistema está formado por un cliente desarrollado con React Native y Expo (que se ejecuta en Android, iOS y navegador web) y un backend de microservicios en Node.js, Express y TypeScript: un API Gateway y cinco servicios de dominio (iam, recognition, lexicon, analytics y profile), cada uno con su propia base de datos PostgreSQL, MongoDB para las muestras de entrenamiento y RabbitMQ para la comunicación asíncrona por eventos.

Características de los usuarios

Tabla 3
Perfiles de usuario

Perfil	Formación	Actividades principales
Usuario sordo o con hipoacusia	No requiere formación técnica	Hace las señas frente a la cámara, consulta su historial y el alfabeto, configura tema e idioma
Usuario oyente	No requiere conocer la LSC	Lee o escucha la traducción y aprende señas básicas con el alfabeto
Administrador	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software	Supervisa la precisión del reconocimiento, gestiona el léxico y los usuarios, captura muestras, consulta estadísticas y auditoría

Restricciones

- **Vocabulario limitado:** el reconocimiento cubre inicialmente el alfabeto y un conjunto reducido de palabras; no cubre toda la LSC.

- **Conectividad:** el registro, el inicio de sesión, el historial y las estadísticas requieren conexión a internet.
- **Hardware:** el dispositivo debe tener cámara y capacidad para procesar video en tiempo real.
- **Datos personales:** el sistema debe cumplir la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, en especial para las muestras de video y puntos de la mano.
- **Equipo y plazo:** tres aprendices con dedicación parcial y el calendario académico del SENA.

Suposiciones y dependencias

- Las personas sordas y oyentes están dispuestas a usar la aplicación para comunicarse.
- Se cuenta con apoyo institucional para las pruebas piloto en entornos reales.
- Se dispone de datos públicos de LSC, como el conjunto LSC-54 (Mora-Zarate et al., 2025), para construir las plantillas de reconocimiento.
- Los usuarios tienen acceso a un teléfono inteligente o a un computador con cámara.
- El sistema depende de MediaPipe Tasks Vision (detección de manos y pose), de un modelo propio en TensorFlow.js entrenado con 54 señas y de un servidor de correo SMTP. No usa Firebase: las notificaciones se entregan dentro de la aplicación y por correo (ADR-007).

Requisitos específicos

Requisitos comunes de las interfaces

Interfaces de usuario

La interfaz es inclusiva, intuitiva y accesible: botones grandes (mínimo 48 × 48 dp), iconografía clara, contraste mínimo de 4,5:1 en tema claro y oscuro, y ninguna información transmitida solo por sonido. Contiene un área de video en vivo para el reconocimiento, un panel de traducción, controles de accesibilidad y una sección del alfabeto.

Interfaces de hardware

- Cámara del dispositivo con resolución mínima de 720p.
- Altavoz o salida de audio para el modo voz.

- Conexión a internet estable.
- Procesador capaz de ejecutar inferencia de visión por computadora en tiempo real.

Interfaces de software

- Android 9 (API 28) o superior.
- iOS 14 o superior.
- Navegadores de escritorio actualizados con soporte de WebAssembly y acceso a cámara (Chrome, Edge, Firefox).
- Servidor con Docker y Docker Compose para el backend.

Interfaces de comunicación

- HTTPS para todas las conexiones cliente-servidor.
- API REST con intercambio de datos en formato JSON.
- Autenticación con JWT en el encabezado «Authorization: Bearer».
- Mensajería AMQP (RabbitMQ) entre microservicios, solo dentro de la red interna.

Requisitos funcionales

La Tabla 4 resume los once requisitos funcionales del sistema y sus especificaciones (ERF). Después se presenta el catálogo detallado, que divide cada requisito en funciones atómicas y verificables, numeradas por módulo.

Tabla 4
Requisitos funcionales del sistema

Código	Requisito	Especificaciones	Prioridad
RF1	Gestión de usuarios	ERF1.1 Registro · ERF1.2 Inicio de sesión (propio, Google, Facebook) · ERF1.3 Recuperación de contraseña	Alta
RF2	Navegación del sitio	ERF2.1 Barra de navegación visible en todos los dispositivos	Alta
RF3	Traducción de lengua de señas	ERF3.1 Activación del modo traducción · ERF3.2 Conversión de señas a texto/audio	Alta
RF4	Notificaciones visuales	ERF4.1 Notificaciones en pantalla	Media
RF5	Gestión del perfil	ERF5.1 Ver perfil · ERF5.2 Tema claro/oscuro · ERF5.3 Cambiar contraseña · ERF5.4 Idioma · ERF5.5 Traducciones recientes	Alta
RF6	Estadísticas de uso (solo administrador)	ERF6.1 Acceso a estadísticas	Media
RF7	Alfabeto en lengua de señas	ERF7.1 Visualización del alfabeto	Alta
RF8	Gamificación	ERF8.1 Catálogo de logros y progreso · ERF8.2 Desbloqueo y aviso de logro	Baja

Código	Requisito	Especificaciones	Prioridad
RF9	Auditoría interna	ERF9.1 Consulta de la traza de auditoría	Media
RF10	Manejo de errores	ERF10.1 Clasificación y consulta de errores	Media
RF11	Política de contraseñas	ERF11.1 Configuración de la política	Media

Nota. El estado de RF8 a RF11 queda pendiente de decisión del equipo.

Módulo de identidad (iam-service)

Tabla 5

Requisitos detallados — Identidad (iam-service)

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-001	Registrar usuario con nombre, correo, contraseña válida y aceptación de los términos con fecha y versión; la cuenta nace INACTIVE hasta verificar el correo	RF1	Debe
FR-002	Rechazar el registro sin aceptar los términos y guardar fecha y versión aceptada	RF1	Debe
FR-003	Verificar el correo con un código de 6 dígitos	RF1	Debe
FR-004	Guardar los códigos solo como hash, con vencimiento, un solo uso y contador de intentos	RF1	Debe
FR-005	Autenticar con correo y contraseña	RF1	Debe
FR-006	Bloquear temporalmente tras intentos fallidos (1, 5 y 10 minutos)	RF1	Debe
FR-008	Registro e inicio de sesión con Google y Facebook	RF1	Debe
FR-010	Recuperar la contraseña con un código de un solo uso que vence	RF1	Debe
FR-012	Rotar los tokens de refresco y detectar su reutilización	RF1	Debe
FR-014	Eliminar la cuenta anonimizando los datos (Ley 1581 de 2012)	RF1, RF5	Debería
FR-015	El administrador lista, bloquea, restaura y desactiva cuentas	RF1, RF6	Debería

Nota. Prioridad MoSCoW (Debe, Debería, Podría). El catálogo completo tiene 79 requisitos (04-requirements/functional.md); en estas tablas se muestran los representativos de cada módulo.

Módulo de autorización (iam-service)

Tabla 6

Requisitos detallados — Autorización (iam-service)

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-101	Control de acceso por roles USER, ADMIN y LINGUIST	RF6	Debe
FR-102	Los permisos se asignan a roles, nunca directamente a usuarios	RF6	Debe
FR-103	Negar las funciones de administración a quien no tenga el permiso	RF6	Debe
FR-104	No permitir borrar un rol asignado a algún usuario	RF6	Debe

Módulo de perfil y notificaciones (profile-service)

Tabla 7
Requisitos detallados — Perfil y notificaciones (profile-service)

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-201	Ver y editar los datos del perfil	RF5	Debe
FR-202	Cambiar la contraseña cumpliendo la política vigente	RF5	Debe
FR-203	Elegir tema claro u oscuro	RF5	Debería
FR-204	Elegir el idioma de la interfaz (español, inglés, francés y portugués)	RF5	Debería
FR-205	Activar o desactivar todas las notificaciones con un interruptor	RF4, RF5	Debe
FR-502	Entregar notificaciones solo por canales visuales: en la app y por correo (sin push, ADR-007)	RF4	Debe
FR-507	Marcar una notificación como leída	RF4	Debe

Módulo de léxico (lexicon-service)

Tabla 8
Requisitos detallados — Léxico (lexicon-service)

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-301	Presentar el catálogo de señas organizado por categoría	RF7	Debe
FR-302	Buscar señas por nombre	RF7	Debe
FR-303	Mostrar el detalle de una seña con sus recursos multimedia	RF7	Debe
FR-304	Presentar el alfabeto (A–Z y Ñ) sin letras repetidas	RF7	Debe
FR-305	Cada seña tiene un código estable que no cambia al publicarse	RF7	Debe
FR-307	El administrador crea, edita, publica y retira señas	RF7	Debe
FR-310	Solo las señas ACTIVE son visibles para el usuario final	RF7	Debe

Módulo de traducción e IA (recognition-service)

Tabla 9
Requisitos detallados — Traducción e IA (recognition-service)

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-401	Capturar señas con la cámara y traducirlas a texto en tiempo real	RF3	Debe
FR-402	Ofrecer salida en audio, siempre acompañada del texto visible	RF3	Debería
FR-403	Registrar la confianza y la fuente (motor) de cada traducción	RF3	Debe
FR-405	Avisar visualmente cuando la seña no se reconoce, en vez de mostrar una traducción errónea	RF3	Debe
FR-406	Ver el historial propio de traducciones, de la más reciente a la más antigua	RF3, RF5	Debe
FR-407	Borrar entradas del historial (borrado lógico)	RF5	Debería
FR-601	Capturar muestras de gestos agrupadas por sesión de captura	RF3	Debe
FR-602	No guardar ninguna muestra sin consentimiento demostrable	—	Debe
FR-605	Mantener un registro de modelos con sus métricas de entrenamiento	RF3	Debe

Módulo de uso, logros, auditoría y configuración

Tabla 10

Requisitos detallados — Uso, logros, auditoría y configuración

ID	Descripción	Origen	Prioridad
FR-701	Registrar un evento cada vez que el usuario entra a una sección	RF6	Debe
FR-703	Mostrar al administrador las secciones más visitadas	RF6	Debe
FR-706	Las estadísticas son agregadas y requieren permiso	RF6	Debe
FR-801	Mantener un catálogo de logros con meta mayor que cero	RF8	Podría
FR-803	Un logro se desbloquea una sola vez por usuario	RF8	Podría
FR-901	Mantener una traza de auditoría con valores antes y después	RF9	Debe
FR-904	Clasificar los errores por tipo (validación, autenticación, permiso, base de datos, etc.)	RF10	Debe
FR-905	Configurar la política de contraseñas; solo una política activa	RF11	Debería

Requisitos no funcionales

Tabla 11

Requisitos no funcionales y su métrica de aceptación

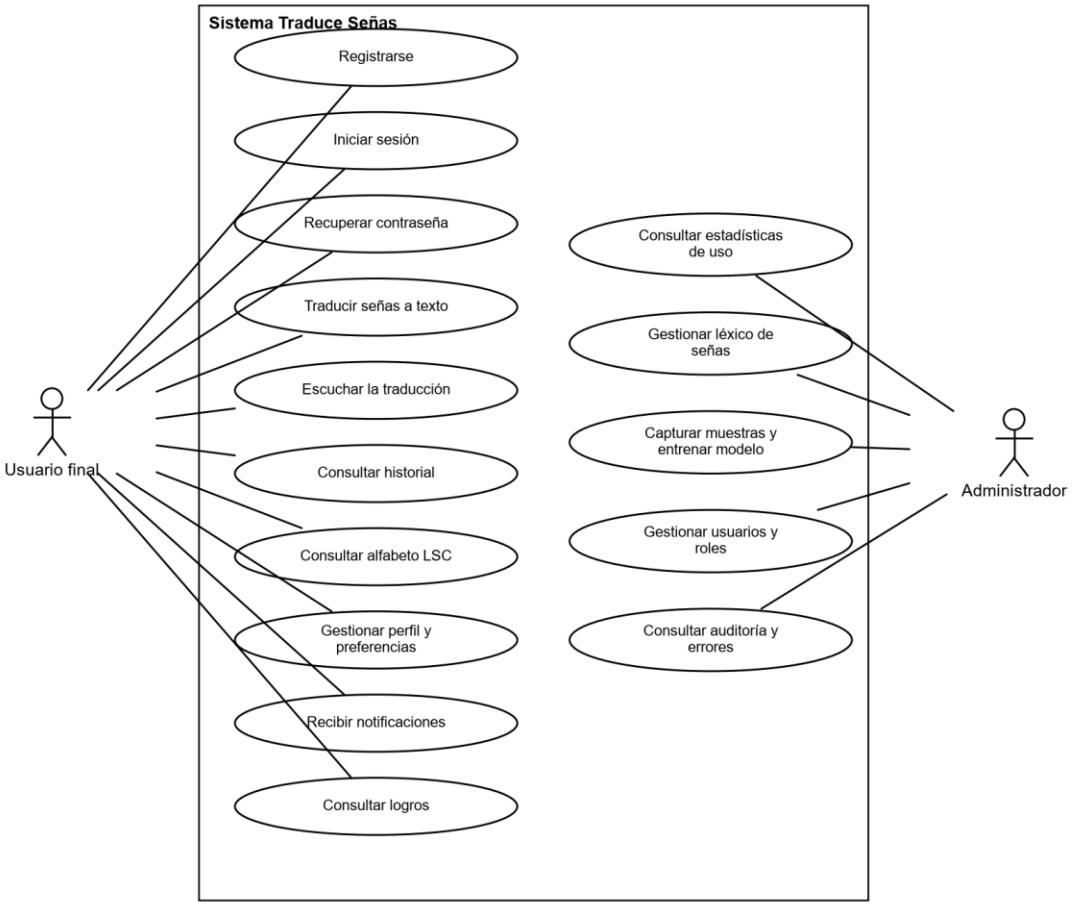
Código	Atributo	Requisito y métrica
RNF1	Rendimiento	Respuesta de extremo a extremo de 5 s o menos; latencia P95 < 300 ms en los servicios críticos (login, traducciones, léxico) con 50 peticiones por segundo; ≥ 15 cuadros por segundo durante la captura
RNF2	Usabilidad	Interfaz sencilla; un usuario nuevo completa una traducción sin ayuda en menos de 2 minutos
RNF3	Compatibilidad	Android 9+, iOS 14+ y navegadores de escritorio actualizados
RNF4	Seguridad	Contraseñas con bcrypt; JWT obligatorio con secreto de 32+ caracteres; bloqueo progresivo; límite de peticiones en /api/auth; HTTPS en producción
RNF5	Adaptabilidad / escalabilidad	500 usuarios concurrentes y 5 000 registrados; cada microservicio escala por separado
RNF6	Documentación	Manuales técnico, de instalación y de usuario; contratos OpenAPI de cada servicio
RNF7	Tolerancia a fallos	Un fallo de un servicio no detiene a los demás; el bus de eventos se reconecta solo
RNF8	Protección de datos personales	Autorización expresa con fecha y versión; derecho de supresión; muestras desvinculadas de la identidad
RNF9	Accesibilidad	WCAG 2.1 nivel AA como meta; ninguna información solo por sonido; contraste 4,5:1; objetivos táctiles de 48 dp
RNF10	Observabilidad	Endpoint GET /health en cada servicio; registros estructurados y errores clasificados
RNF11	Mantenibilidad	Arquitectura hexagonal; cobertura de pruebas unitarias ≥ 80 %; convenciones de commits y ramas
RNF12	Recuperación ante desastres	Copias de seguridad diarias de las bases de datos; restauración documentada en menos de 4 horas

Nota. La accesibilidad se trata como restricción principal porque los usuarios primarios son personas sordas (World Wide Web Consortium [W3C], 2018).

Requisitos de casos de uso

Diagrama UML de casos de uso

Figura 1
Diagrama general de casos de uso



Nota. Elaboración propia.

Caracterización de casos de uso

Tabla 12
Caracterización del caso de uso CU-01 Iniciar sesión

Elemento	Descripción
Actores	Usuario final, Administrador
Requisito	RF1 / ERF1.2
Precondición	La cuenta existe y está ACTIVE
Flujo principal	1. El usuario abre la aplicación y elige «Iniciar sesión». 2. Ingresa correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema muestra el panel principal.

Elemento	Descripción
Flujos alternos	3a. Credenciales inválidas: muestra error y suma un intento fallido. 3b. Se superan los intentos: la cuenta se bloquea temporalmente.
Postcondición	El usuario tiene una sesión activa con su token

Tabla 13

Caracterización del caso de uso CU-02 Registrarse

Elemento	Descripción
Actores	Usuario final
Requisito	RF1 / ERF1.1
Precondición	El correo no está registrado
Flujo principal	1. El usuario elige «Registrarse». 2. Diligencia el formulario y acepta los términos. 3. El sistema crea la cuenta y envía un código. 4. El usuario ingresa el código y la cuenta queda activa.
Flujos alternos	2a. Datos inválidos o términos sin aceptar: el sistema muestra los errores. 4a. Código vencido: el usuario solicita reenviarlo.
Postcondición	Cuenta ACTIVE, perfil y preferencias creados

Tabla 14

Caracterización del caso de uso CU-03 Traducir señas a texto

Elemento	Descripción
Actores	Usuario final
Requisito	RF3 / ERF3.1, ERF3.2
Precondición	Sesión iniciada y permiso de cámara
Flujo principal	1. El usuario abre «Traducción» y pulsa «Iniciar cámara». 2. Realiza la seña frente a la cámara. 3. El sistema reconoce la seña y muestra el texto. 4. Opcionalmente reproduce la voz. 5. El sistema guarda la traducción en el historial.
Flujos alternos	1a. Sin permiso de cámara: el sistema lo solicita. 3a. Seña no reconocida: aviso visual, no se muestra palabra.
Postcondición	La traducción queda en el historial del usuario

Tabla 15

Caracterización del caso de uso CU-04 Consultar alfabeto LSC

Elemento	Descripción
Actores	Usuario final
Requisito	RF7 / ERF7.1
Precondición	Ninguna (disponible también en la demo)
Flujo principal	1. El usuario abre «Alfabeto». 2. El sistema muestra las letras. 3. El usuario elige una letra y ve su modelo 3D y descripción.
Flujos alternos	2a. Sin conexión: se muestran las letras guardadas en caché.
Postcondición	El usuario visualiza la seña elegida

Tabla 16
Caracterización del caso de uso CU-05 Consultar estadísticas de uso

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Requisito	RF6 / ERF6.1
Precondición	Sesión con rol ADMIN
Flujo principal	1. El administrador abre «Estadísticas». 2. El sistema muestra traducciones por día, secciones más visitadas y señas más usadas.
Flujos alternos	1a. Usuario sin rol ADMIN: el sistema niega el acceso (403).
Postcondición	Estadísticas agregadas visibles

Tabla 17
Caracterización del caso de uso CU-06 Capturar muestras y entrenar

Elemento	Descripción
Actores	Administrador
Requisito	RF3 / FR-601…606
Precondición	Sesión con rol ADMIN y consentimiento del firmante
Flujo principal	1. El administrador abre «Entrenamiento». 2. Elige la seña y captura muestras. 3. El sistema guarda las muestras. 4. El administrador genera y publica las plantillas.
Flujos alternos	3a. Sin consentimiento: la muestra se rechaza. 2a. Descarta la sesión de captura completa.
Postcondición	Nuevas plantillas disponibles para el reconocimiento

Trazabilidad

Cada requisito funcional está ligado a la historia de usuario que lo planifica y a las tablas que lo persisten. La matriz de trazabilidad completa se mantiene en el repositorio de documentación (04-requirements/traceability-matrix.md). La Tabla 18 resume el estado de implementación de los 79 requisitos detallados según esa matriz.

Tabla 18
Estado de implementación de los requisitos detallados

Estado	Requisitos detallados
Cubiertos	47
Parciales	10
Sin implementar	20
Sin verificar	2
Total	**79**

Conclusiones

La especificación deja definidos once requisitos funcionales, desglosados en 79

requisitos detallados, y doce requisitos no funcionales. De los 79 requisitos detallados, 47 están cubiertos, 10 de forma parcial, 20 sin implementar y 2 sin verificar. La accesibilidad y la protección de datos personales se establecen como restricciones principales por la naturaleza de los usuarios y de la información biométrica que maneja el sistema.

Este documento es la línea base para el análisis, el diseño y las pruebas; cualquier cambio de alcance debe registrarse aquí y en la matriz de trazabilidad antes de implementarse.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2005, 2 de agosto). *Ley 982 de 2005, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas*. Diario Oficial No. 45.995.

Congreso de la República de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1998). *IEEE recommended practice for software requirements specifications* (IEEE Std 830-1998). IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286

Instituto Nacional para Sordos. (2020). *Observatorio social de la población sorda colombiana*. INSOR. https://www.insor.gov.co/observatorio/

Mora-Zarate, J. E., Garzón-Castro, C. L., & Castellanos Rivillas, J. A. (2025). LSC-54: A landmark-based dataset for Colombian Sign Language. *Data in Brief*. https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.112145

Presidencia de la República de Colombia. (2013, 27 de junio). *Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial No. 48.834.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device real-time hand tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214